Evidencia de producto: GA4-220501095-AA2-EV02 - Informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 28 de julio de 2025

Informe de Entregables para el Proyecto de Desarrollo de Software para el proyecto desarrollo de software MaquiMu

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

En la gestión de proyectos de software, la definición clara de los entregables es fundamental para garantizar que el producto final cumpla con las expectativas y se alinee con los objetivos del negocio. Los entregables son los productos tangibles y verificables que se generan a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

Este informe tiene como objetivo principal detallar los entregables clave para el proyecto "MaquiMu". Para ello, se presenta un análisis de las características del software, se definen las plataformas tecnológicas seleccionadas y, finalmente, se describen los entregables de diseño, asegurando que estos sigan los conceptos y principios de la Programación Orientada a Objetos (POO), que es el paradigma seleccionado para el desarrollo.

1. Informe de Análisis: Características del Software a Diseñar

El software **"MaquiMu"** es un sistema de gestión administrativa diseñado para optimizar las operaciones de una empresa de alquiler de maquinaria pesada. Su propósito es centralizar y automatizar los procesos clave del negocio. A continuación, se identifican sus características principales:

- **Gestión Centralizada:** El sistema integrará en una única plataforma la gestión de inventario de maquinaria, los procesos de alquiler (contratos), la base de datos de clientes y la gestión financiera (facturación y cobros).
- **Automatización de Procesos:** Una característica clave será la capacidad de automatizar tareas repetitivas, como la generación de contratos a partir de una solicitud aprobada y la creación automática de facturas periódicas.
- **Acceso Basado en Roles (RBAC):** El software diferenciará el acceso y las funcionalidades según el rol del usuario (ej. "Administrador" con control total y "Agente de Alquiler" con acceso limitado a la gestión de clientes y alquileres).
- **Arquitectura Orientada a la Nube (Cloud-Native):** Diseñado desde su concepción para ser desplegado en la nube (AWS), lo que le confiere alta disponibilidad, escalabilidad para soportar el crecimiento del negocio y acceso remoto desde cualquier lugar con conexión a internet.
- **Interfaz de Usuario Intuitiva:** Se priorizará una experiencia de usuario (UX) sencilla y eficiente para minimizar la curva de aprendizaje y agilizar las operaciones diarias del personal administrativo.

- **Seguridad Integral:** El sistema se construirá sobre políticas de seguridad robustas para garantizar la **integridad**, **confidencialidad** y **disponibilidad** de los datos de la empresa y sus clientes.

2. Definición de Plataformas Tecnológicas

De acuerdo con las características del software y los requerimientos no funcionales (rendimiento, seguridad, escalabilidad), se ha seleccionado la siguiente pila tecnológica:

- **Lenguaje de Backend: Java 17** con el framework **Spring Boot 3**.
    - *Justificación:* Es una tecnología robusta, de alto rendimiento y escalable, ideal para la lógica de negocio compleja de un sistema de gestión empresarial.
- **Lenguaje de Frontend: Angular 16**.
    - *Justificación:* Es un framework estructurado y potente, perfecto para construir aplicaciones de una sola página (SPA) complejas e interactivas como la que requiere "MaquiMu".
- **Base de Datos: MySQL 8.0**, desplegada en un servicio gestionado como **Amazon RDS**.
    - *Justificación:* Es un sistema de gestión de bases de datos relacional fiable y ampliamente utilizado. Usar un servicio gestionado como RDS simplifica la administración, las copias de seguridad y garantiza la alta disponibilidad.

- **Infraestructura de Despliegue: Amazon Web Services (AWS)** utilizando **contenedores Docker** orquestados con Amazon ECS.
    - *Justificación:* El uso de contenedores asegura la portabilidad y consistencia entre entornos, mientras que AWS provee la infraestructura escalable y segura necesaria para una aplicación Cloud-Native.
- **Protocolos de Seguridad: OAuth 2.0** para autenticación y autorización, y **HTTPS** para cifrar toda la comunicación.
    - *Justificación:* Son los estándares de la industria para garantizar la comunicación y el acceso seguro a las aplicaciones web.

3. Definición de Entregables de Diseño (Orientado a Objetos)

Para el diseño del software "MaquiMu", se utilizará el paradigma de **Programación Orientada a Objetos (POO)**. Los entregables de diseño reflejarán los principios clave de este paradigma: **Abstracción**, **Encapsulamiento**, **Herencia** y **Polimorfismo**.

A continuación, se definen los principales entregables de diseño:

Entregable 1: Diagramas de Clases del Dominio

- **Descripción**: Un conjunto de diagramas UML que modelan las clases principales del sistema. Cada diagrama de clase representará una entidad

del negocio (`Cliente`, `Maquinaria`, `Alquiler`, `Factura`, `Usuario`) con sus atributos (datos) y métodos (comportamientos).

- **Principios de POO Aplicados:**
  - **Abstracción:** Cada clase es una abstracción de un concepto del mundo real. Por ejemplo, la clase `Maquinaria` abstrae las características esenciales de un equipo (marca, modelo, tarifa) y sus acciones (actualizarEstado(), calcularTarifa()).
  - **Encapsulamiento:** Las clases encapsularán sus datos. Los atributos serán privados y solo se podrá acceder a ellos o modificarlos a través de métodos públicos (getters/setters), protegiendo la integridad del estado del objeto.

Entregable 2: Diagramas de Secuencia para Casos de Uso Críticos

- **Descripción:** Diagramas UML que detallan la interacción entre los objetos para realizar una tarea específica. Se crearán diagramas para casos de uso como "Registrar un nuevo alquiler" o "Procesar pago de factura".
- **Principios de POO Aplicados:**
  - Estos diagramas muestran visualmente cómo los objetos colaboran enviándose mensajes (invocando métodos unos de otros), respetando el **encapsulamiento** de cada uno. Ilustran el flujo dinámico del sistema y ayudan a validar la distribución de responsabilidades entre las clases.

Entregable 3: Código Fuente del Backend (Arquitectura Hexagonal)

- **Descripción:** La implementación en Java de las clases del dominio, servicios, repositorios y controladores.

- **Principios de POO Aplicados:**
    - El código será la materialización de todos los principios. Se usarán **interfaces** para la **abstracción** (ej. **`AlquilerService`**), clases concretas que las implementen, **encapsulamiento** estricto en las clases de entidad y, si fuera necesario, **herencia** (ej. si existieran diferentes tipos de **`Maquinaria`** con comportamientos distintos).

Entregable 4: Documentación de la API REST (Especificación OpenAPI)

- **Descripción:** Un archivo en formato YAML o JSON que sigue el estándar OpenAPI 3.0 (antes Swagger). Este documento es un entregable técnico que describe cada uno de los *endpoints* de la API, sus parámetros, respuestas y modelos de datos.
- **Principios de POO Aplicados:**
    - La API actúa como la "interfaz pública" del sistema, aplicando el principio de **abstracción**. Oculta la complejidad de la lógica de negocio interna y expone únicamente las operaciones necesarias para que el frontend (o cualquier otro cliente) interactúe con los objetos del dominio de una manera controlada.

4. Conclusiones

La definición precisa de los entregables es un pilar fundamental para el éxito del proyecto "MaquiMu", especialmente al seguir una metodología en cascada donde las fases deben estar claramente delimitadas.

Este informe ha identificado las características esenciales del software, ha justificado la selección de una pila tecnológica moderna y robusta, y ha definido los entregables de diseño clave. Al basar estos entregables en los principios de la Programación Orientada a Objetos, se asegura que el producto final no solo sea funcional, sino también modular, mantenible y escalable, preparado para futuras evoluciones del negocio.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Entrega informa	2025-07-27	2025-07-27

FIRMAS

Elaboró	Aprobó	Validó
Luis Alejandro Muñoz SIerra	Inversionistas S.A.	Secretaria MaquiMu
Secretaria MaquiMu	Inversionistas S.A.	Gerente de turno.